

| 기계/장비 |

비에이치아이 (083650.KQ)

Beyond Heat into Innovator

1Q25 Review: 매출 1,352억원(YoY+85%), 영업이익 72억원(YoY+103.4%)을 기록했다. 2024년 3분기부터 HRSG 부문에서의 외형 성장이 본격화되며(1,016억 원, YoY +135.8%), 전사 실적 성장을 견인할 것으로 기대된다. 이는 약 1조 원 규모의 HRSG 신규 수주 물량이 본격적으로 매출로 인식되기 시작한 데 따른 것이다.

Investment Point 1. 두터운 레퍼런스, 흔들림 없는 성장 동력 HRSG

국내에서는 4,051억 원 이상의 수주 잔고 확보와 정부의 복합화력 전환 정책에 따른 정책 수혜가 맞물리며, 수주 잔고의 견조한 증가세가 기대된다. 중동 시장에서는 막대한 인프라 투자와 신재생에너지 확대에 따른 기저발전원 확충 사이클이 본격화되고 있으며, 이에 따라 **2027년까지 최대 1조 원 규모의 신규 수주가 가능할 것으로 전망된다.** 미국과 일본 시장은 대형 프로젝트 수주 레퍼런스를 기반으로 신규 진입을 추진 중이며, 글로벌 시장 전반으로의 확장 흐름이 강화될 것으로 예상된다.

Investment Point 2. 원전은 Theme이 아닌 가시화된 '미래 성장 동력'

글로벌 원전 확대 흐름에서 BOP(보조기기) 매출 비중이 2028년 12.7%까지 급증할 전망이다. 국내 신한울 3·4호기, 신규 원전 2기 등 연이은 대형 수주와, 유럽·북미·중동 등 해외시장에서 다수의 프로젝트를 통해 **2030년까지 견고한 수주잔고 성장**이 기대된다. SMR 등 차세대 원전사업에서도 핵심 BOP·주기기 시장 진출이 본격화되며, 원전 부문이 미래 성장의 중장기적 동력이 될 전망이다.

Upside Point. 암모니아

한국·일본 등 LNG 의존도가 높은 국가들이 암모니아 혼소 발전을 적극 도입 중이며, 동사는 **독보적 보일러·혼소 기술로 관련 시장을 선점할** 전망이다. 국내 발전소에서 2027년부터 2,450억 원의 계약이 가시화될 예정이며, 검증된 기술력과 경쟁력으로 필리핀 등의 추가 시장 확대가 기대된다.

Valuation

동사의 가치평가 방식으로 **Peer NTM EV/EBITDA**를 채택했다.

따라서 **목표가 84,500원, 상승여력 110%, 투자 의견 "BUY"**를 제시한다.

Investment Fundamentals

FYE Dec	2022A	2023A	2024A	2025E	2026E
매출액	3,302	3,674	4,047	7,713	9,751
영업이익	81	150	219	551	964
순이익	-191	74	195	213	625
EPS	-735	267	633	690	1,743
PER	N/A	30.38	24.38	30.3	24.1
PBR	3.42	3.41	4.11	4.8	4.0
OPM	2.5	4.1	5.4	7.1	9.9
ROE	-38.8	10.1	16.8	17.7	30.9

투자 의견	BUY
목표주가	84,500원(Bull)
현재주가(07.30)	40,300원
상승여력	110%

Stock Data

KOSPI(07/30)	3,254.47
KOSDAQ(07/30)	803.67
시가총액	1조 2,471억원
발행주식수(주)	30,944,375
52주 최고/최저(원)	47,600/7,000
외국인지분율(%)	17.29
주요주주(%)	박은미 외 8인
	자사주
주가상승률(%)	1개월
	3.55%
	6개월
	80.00%
	12개월
	154.64%

Stock Price**Research Team MYK**

팀장	이충혁	yld0375@naver.com
	고은진	ashko7725@gmail.com
	주혜원	joohw5048@naver.com
	최민영	znsdid0110@gmail.com

2000년대 중국 제조업 성장이 국내 반도체 산업을 키웠듯, 지금의 **메가트렌드는 AI發 전력 폭증과 원전 르네상스**다. 2024년 3조 달러의 글로벌 에너지 투자 시대가 열리고 LNG는 브릿지, 원전은 미래를 담당하며 두 시장을 아우르는 기업이 최대 수혜주로 부상했다. 이에 HRSG 세계 1위와 원전 BOP 올라운더로 에너지 전환을 선도하는 비에이치아이는 지난해 1.48조원에 이어 올해 상반기에만 1.2조원을 수주하며 기대를 실적으로 증명하고 있다. 연매출 약 6배의 수주잔고를 바탕으로 본격적인 주가 리레이팅이 시작된 지금, 본 보고서는 **'에너지 전환기 최대 수혜주' 비에이치아이**를 소개한다.

CONTENTS

I. Industry Analysis	1	IV. + Upside Point. 암모니아 ..	16
II. Company Overview	5	V. Risk	19
III. Investment Point	7	VI. Valuation	20
1. 두터운 레퍼런스, 흔들림 없는 성장 동력 HRSG	7		
2. 원전은 Theme이 아닌 가시화된 '미래 성장 동력'	10		

비에이치아이 주가 분석 (2007.01.01 ~ 2025.07.30)

(단위: 원)



I . Industry Analysis

에너지 산업은 재생에너지로의 전환을 넘어, **국가 안보와 AI 경쟁력 확보 측면에서 핵심 산업**이 되었다. 22년부터 이어진 러-우 전쟁은 ①에너지 자립화의 중요성을 더욱 부각시켰고, 동시에 ②AI 데이터센터 전력 소비 급증과 ③노후화된 에너지 설비 및 교체 수요는 글로벌 에너지 산업의 구조적 성장을 이끌었다. 이에 세계 각국은 신속하고 안정적인 공급이 가능한 에너지원 확보에 나섰으며, **본 팀은 중단기적으로 LNG, 장기적으로 원자력이 핵심 에너지원이 될 것이라 판단**했다. 따라서 각 국가의 전략 자산으로 부상한 에너지 산업에 대해 심층적으로 분석하고자 한다.

1. 중단기적 핵심 LGN

1-1) 에너지 안보 = 국가 최우선 정책

에너지 안보

→ 각국의 최우선

해결 과제로 부상

① **에너지 자립화 중요성 부각** : 22년 러-우 전쟁 발발 이후, 러시아가 EU의 가스 공급을 의도적으로 삭감. 에너지를 무기화하면서, 각국은 에너지 안보의 중요성을 절감하고 전방위적 대응에 나서고 있다. 에너지 공급망에 가장 큰 혼란을 겪은 EU는 미국, 노르웨이, 카타르산 LNG 수입을 적극 확대하며, 러시아산 가스 의존도를 45% → 19%로 대폭 낮췄고, 중국은 '에너지 자급률 85% 달성', 미국은 '에너지 안보=국방 안보'임을 천명하며 자국 내 생산 증대 및 공급망 다변화에 주력하고 있다. 이처럼 글로벌 에너지 안보 위기가 명확해진 지금, 각국은 특정 국가 의존도를 낮추고 에너지 자립화를 실현할 차세대 에너지원에 주목하고 있다.

1-2) 지금 세계는 전기가 고프다.

AI데이터센터의 수요

24년 415TWh

→ 30년 945TWh

(최대 600TWh의

전력 쇼티지 발생)

② **AI발전 전력 쇼티지** : AI 데이터센터의 확대는 새로운 형태의 전력 수요를 발생시키고 있다. 실제, Chat GPT의 등장 이후 Microsoft의 전기 사용량은 20년 11TWh → 24년 24TWh로 2배 이상 증가했는데, 이는 요르단(20TWh), 아이슬란드 (19TWh) 등 소규모 국가와 맞먹는 수준이다. 특히 2030년까지 AI데이터센터 전력 수요는 현재 대비 2배 이상 증가할 전망이다. 전력 인프라 확장이 이를 따라가지 못하기에 각국은 막대한 전력 수요를 감당할 최적의 에너지원 확보에 몰두하고 있다.

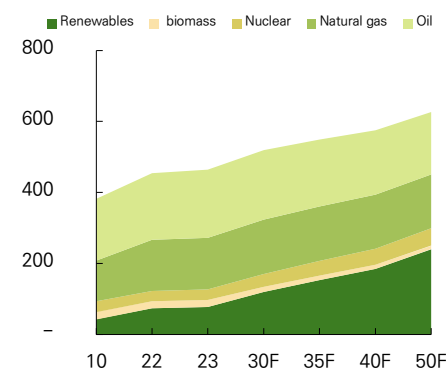
③ **전력 인프라의 노후화** : 24년 에너지원의 20~25%를 차지했던 석탄 화력발전소는 급격한 노후화로 인해 퇴역이 진행 중이며, 이에 LNG가 석탄 화력발전소를 대체할 발전원으로 부각되었다. 실제, 24년 영국은 G7 참여국 최초로 석탄 화력발전소의 가동을 중지했으며, 노후한 석탄 발전소 퇴역으로 발생하는 전력 공백을 채우기 위해 LNG를 발전원으로 선택했다.

연료별 에너지 수요 전망치 (단위: EJ)

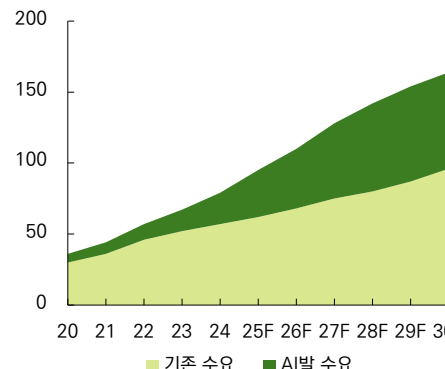
(단위: EJ)

글로벌 AI 전력 사용량 증가 추이 (단위: GW)

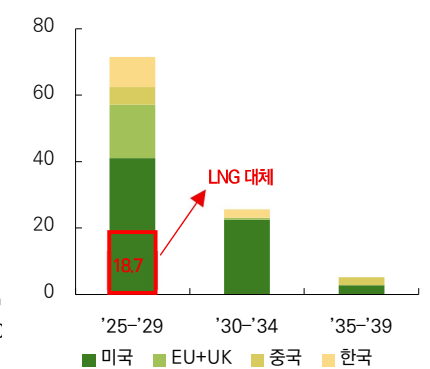
국가별 석탄화력 퇴역 계획 (25-40년, 단위: GW)



출처 : IEA World Energy 2025, Team MYK



출처 : OMDIA, Team MYK



출처 : IEA Global Coal Plant Tracker, Team MYK

1-3) 해답은 LNG, 복합화력발전에 있다

LNG 수요 근거

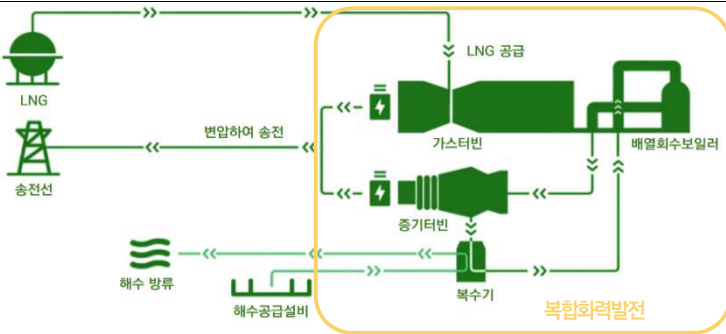
- 1) 고효율 전력원
- 2) 재생에너지 보완
- 3) 친환경 전환 가능

에너지 산업의 흐름을 종합하면, ①에너지 공급망의 불확실성을 제거해주며 ②AI 전력 쇼티지와 ③석탄화력발전소의 공백을 채워줄 현실적 대안으로 'LNG, 복합화력발전'에 주목해야 함을 알 수 있다. 실제로, LNG 복합화력발전 시장 규모는 각 지역의 구조적·정책적 수요에 힘입어 **2032년까지 약 1,460억 달러 규모, CAGR +4.9%로 성장할** 전망이다. 이에 LNG 복합화력발전의 기술적 우위 및 중장기 에너지 대안으로서의 타당성에 대해 서술하고자 한다.

(1) 중단기적 에너지 공급의 핵심이 될 수밖에 없는 복합화력발전

복합화력발전은 ①세계적으로 분포되어 있는 LNG파이프라인 덕에 타 발전원 대비 공급망 다변화에 유리하며, 입지 제약이 적고 건설 기간이 짧아 안정적인 분산형 전원으로 즉각 대응이 가능하다. 또한 복합화력발전은 투입된 연료의 60% 이상을 실제 전기로 공급할 수 있는 ②고효율(단일화력발전보다 2배 높음)로 AI 데이터 센터 등의 전력 피크에도 적합하다. 게다가 복합화력발전은 ③기존 석탄발전소 인프라를 활용해 수소·암모니아 혼소와 같은 친환경 전환이 용이하다. **이로 인해 복합화력발전은 재생에너지 전환기의 브릿지 에너지원으로서 자리잡으며 설비 확충이 지속되고 있다.**

복합화력발전 구조



발전원 특성 비교

구분	LNG 복합화력	LNG 단일화력	석탄	원자력	태양광·풍력
순발전효율(전기)	60% 이상	35 ~ 40%	42 ~ 45%	약 33%	변동·간헐
CO ₂ 배출(g/kWh)	약 500	650~750	약 1 000	약 12	0(발전)
기동 시간	30 분 이내	20 분 이내	수십 시간	24 시간	가변
입지 특성	도시 내 건설 사례 다수	도시 인근	먼 교외 지역	대규모/해안·외곽	대면적 필요

출처: 한국남동발전, Team MYK

출처: 언론종합, Team MYK

(2) 복합화력발전의 핵심은 'HRSG'

에너지 산업의 NEXT 발전원으로 각광받는 복합화력발전의 핵심 장치는 'HRSG(폐열회수 보일러, Heat Recovery Steam Generator)'이다. 복합화력발전은 가스터빈 · HRSG · 증기터빈으로 구성되는데, 만약 가스터빈만으로 LNG 연소시 전체 연료 에너지의 60%만 전기로 변환되고 나머지 600℃의 고온 배기가스는 외부로 배출되어 에너지 낭비 및 환경오염을 유발한다. 하지만 HRSG를 활용하면, 이 버려지는 고온 배기가스를 회수해 증기터빈에서 추가 발전이 가능해져, **전체 발전소 출력이 33%까지 증가할 수 있다.** 또한 버려지는 열기에 의한 환경오염을 크게 줄여, 탄소 배출 저감에도 기여할 수 있다.

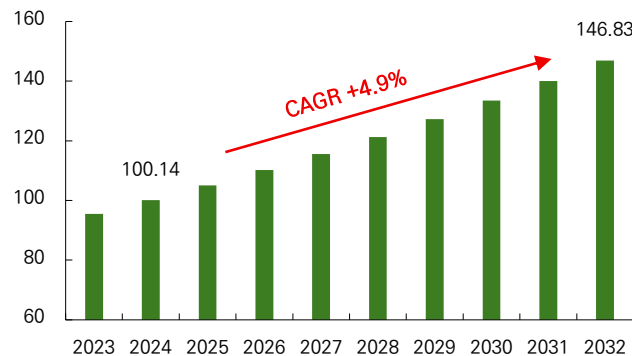
이러한 강점으로 HRSG는 **에너지 효율 향상과 온실가스 감축을 동시에 달성할 수 있는 KEY**로 부상했으며, 이에 따라 글로벌 수요도 확대되고 있다. 따라서 복합화력발전의 구성요소인 가스터빈 · HRSG · 증기터빈 중에서도 **탄소절감과 에너지 효율 IKON으로 떠오른 HRSG에 주목해야 한다.**

글로벌 LNG 복합화력발전 시장 규모

(단위: 십억 \$)

LNG 복합화력발전 수요 현황

지역	수요 배경 및 특징
중동	분산형 전력망 특성에 맞춰 대규모 태양 단지 변동성 보완 석유 발전 의존도 축소 및 미래 수소 연료 혼소 전환 고려
동남아	환경오염 완화 및 급증하는 전력 수요 대응 노후 석탄발전소를 LNG 복합화력으로 신축 전환(Gas-to-Power)
유럽	에너지 안보 강화 및 러시아 PNG 대체로 미국산 LNG 도입 확대 재생에너지 비중 증가에 따른 백업 전원으로 LNG 발전 수요 증가
미국	데이터센터 인근 신축 전력공급을 위한 가스발전 활용 계통 연결 지연 상황 보완 및 에너지 패권 강화를 위한 수출망 확대
한국	노후 석탄화력 대체 및 안정적 전력 수요 대응 LNG 복합화력 설비 증설 집중 및 수소 혼소 기술 투자 확대
일본	원전 공백과 탈탄소 정책으로 고효율 가스발전소 신설, 수소 혼소 기술 투자 확대



출처: Marketdataforecast, Team MYK

출처: 언론종합, Team MYK

2. 장기 핵심 에너지 원전 - 脫원전을 넘어, 必원전의 시대 도래

원자력의 강점

- 초저탄소 에너지원
- 높은 설비이용률
- 실질 발전량 多

미국중심의 원자력 산업구조 개편

: 자국-해외 및 대형 원전-SMR 투트랙 전략 구사

본 팀이 제시한 중단기적 핵심 에너지는 LNG였지만, **탄소중립으로 향하는 장기적 관점에서 원자력이 핵심 에너지원으로 귀결될 것을 전망**한다. 원자력은 LNG 대비 40배 낮은 초저탄소 에너지원이며, 높은 설비이용률(90~95%)로 안정적인 기저전력 역할을 수행하기에 적합한 연료다. **따라서 장기적·효율적·친환경적 관점에서 최적의 에너지는 원자력뿐이며, 2050년까지의 탄소중립 로드맵에서 핵심 에너지로 자리잡을 것을 전망**한다.

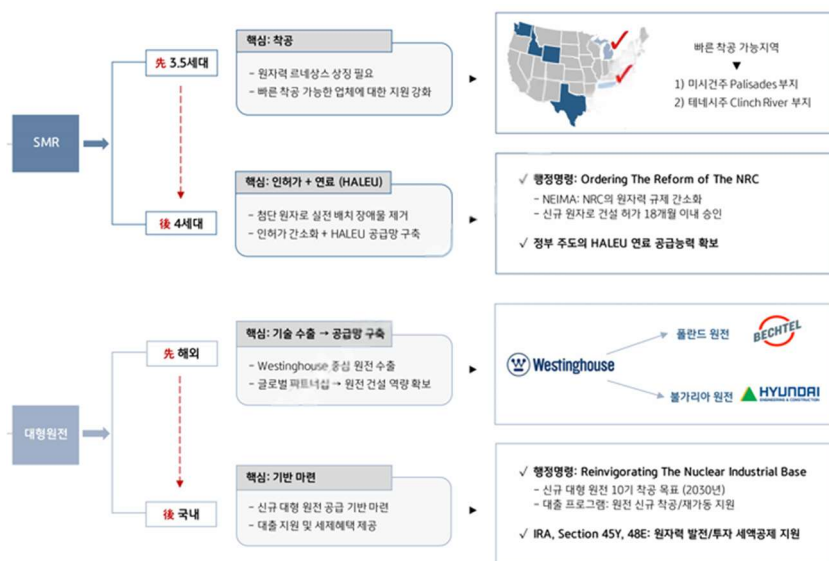
2-1) 글로벌 에너지 흐름은 원전을 향해.

(1) 미국 : 미국은 원전 종주국 지위 확보를 위해 대규모 정책적·재정적 투자를 진행 중이다. 25년 5월, 트럼프 대통령은 50년까지 원전 설비 용량을 400GW까지 늘리는 행정 명령에 서명, 이는 현재 용량 대비(25년 기준 94기, 약 100GW) 4배 높은 수준이다. 또한, 원전 건설 속도를 높이기 위해 승인 절차를 18개월 이하로 단축하였으며, 기존 원전 허가 연장도 12개월 이내 완료하라는 명령을 내렸다. 이는 **미국이 원자력을 전략적·안보적 기반 에너지원으로 간주하며, 자국 내 원전 공급망을 복원하려 함**을 시사한다.

(2) 유럽 : 과거 탈원전 정책을 추진했던 일부 국가들마저 기후변화 및 에너지 안보 위기에 대응하기 위해 친원전으로 돌아서고 있다. 영국은 정보는 2050년까지 원자력 용량을 최대 25GW로 확대, 국가전력 수요의 25%를 충당하겠다고 발표, 프랑스는 신규 원전 6기 건설을 확정 짓는 동시에 최대 8기의 추가건설을 검토 중이다. 특히 국민 투표로 원전의 단계적 폐지를 결정했던 스웨덴도 24년 탈원전 정책을 폐기하고, 총 10기의 신규 원전 건설 로드맵을 발표했다. 이로써, **탄소배출량 제로 달성과 안정적인 전력 공급을 동시에 충족하는 해답은 원자력** 뿐이라는 것이 증명되었다.

(3) 기타국가 : 그 외 아시아 및 중동 지역에서도 친원전의 흐름이 이어지고 있다. 탈원전의 대표주자인 일본은 24년 원전 회귀를 선언. 14년만에 신규 원전 건설에 착수했으며, 중국과 인도는 각각 72기, 18기의 신규 원전 건설에 나섰다. 한편 석유 의존도가 높았던 UAE, 사우디마저 25년 기준 각각 2기, 4기의 원전 도입을 추진 중이며, 국내에서는 AI전력 수요를 충족시키기 위한 2기의 신규원전, 1기의 SMR 프로젝트 착수에 나섰다. 이처럼, **글로벌 에너지원은 명확하게 "원전"으로 전환되고 있다**

미국의 원자력 투트랙 전략



유럽 각국의 원전 정책 및 신규 프로젝트 현황

유럽연합	- EU Taxonomy 에 원자력 포함 및 Net-Zero 산업법에 원자력을 전략 핵심기술 지정. - 2025 년 유럽 원자력 동맹(Nuclear Alliance) 출범
영국	2050년까지 원자력 발전 설비용량을 현재의 4 배인 24GW로 확대하고, 2044년까지 5년마다 3~7GW 규모의 신규 원전 도입
프랑스	유럽형가압경수로(EPR2) 원전 6기 건설 및 추가 8기 건설의 단계적 추진
벨기에	기존 2기의 운영 연장 및 4GW의 신규원전 건설
체코	신규 대형원전 2기의 건설협상, 2기의 추가 계획
스웨덴	2035년까지 대형원전 2기 건설 및 2045년까지 SMR 포함 총 10기의 신규원전 건설 로드맵
폴란드	2040년까지 6~9GW 규모의 신규원전 건설 계획

출처: KB증권, 언론종합, Team MYK

출처: 한국원자력연구원, 언론종합, Team MYK

2-2) 글로벌 원전 산업 확대의 수혜는 한국으로

글로벌 원전 수요 증가의 수혜는 한국 기업을 향할 예정이다. 이는 1) 한국기업들의 독보적인 경쟁력 및 2) 글로벌 원전 밸류체인 재편과정에서 한국기업의 필연적 필요성에 기인한다.

(1) 한국기업들의 독보적인 강점 = 최고 수준의 기술력 + 건설 능력 + 기자재 공급

한국기업의 강점

기술력 - 건설 경험

- 기자재 공급에

이르는 밸류체인 보유

한국은 1) 세계 최고 수준의 원전 기술력 및 건설 역량, 2) 경쟁국 대비(프랑스 45%, 미국 61%, 중국 14% 저렴한 단가, 3) 설계-시공-설비제작-운영-정비까지 가능한 안정적인 공급망 제공의 경쟁우위를 바탕으로, 글로벌 시장에서 주요 플레이어로 자리잡고 있다.

특히 한국은 자국 내 28기의 원전 건설 및 UAE 프로젝트를 독자적으로 수행하며 엔지니어링, 주기기-보조기기 공급, 종합 시공에 이르는 전방위적 역량을 갖췄다. 향후 10년간 전 세계적으로 대규모 신규 원전 건설이 지속적으로 확대될 것으로 예상되는 가운데, 한국 기업들은 원전 산업의 글로벌 확장 과정에서 최우선적 수혜자로 자리매김할 것이다.

(2) 미국의 글로벌 원전 밸류체인 재편 및 한국기업의 주목

미국의 밸류체인 재건

→ 한국의 미드스트림 기업이 필요해

미국은 탈탄소·에너지 안보를 위해 원전 확대를 추진하지만, 대형원전의 건설 경험 및 설비납품 역량은 현저히 부족한 상황이다. 실제 미국 내 원전 설계사(Westinghouse)를 제하고, 실제 시공 및 핵심기기 양산 능력을 갖춘 기업들은 거의 전무하다. 특히 설계 이후의 시공-설비 제작에 이르는 공급망이 충분히 활성화되지 못해, 원자력 재건을 위해선 파터너사의 도움이 필요한 상황이다.

이러한 상황에서, 미국의 부족한 공급망을 보완해줄 최적의 파트너로 한국 기업들이 선택받고 있다. 이미 한-미간 민간 컨소시엄(ex. 웨스팅하우스-현대건설 및 비에이치아이, SMR-두산에너지빌리티)이 활발히 결성되고 있어 공동입찰, 기술이전, 장기 공급계약 등 다양한 협력이 본격화되고 있다. 결론적으로, 글로벌 원전 수요 확대는 한국기업들에게 단순한 기회로 그치지 않고, 기술력·경험·공급망 신뢰도를 바탕으로 한 최우선의 수혜 및 글로벌 시장 진출의 확대로 작용할 전망이다.

에너지 Top-pick : 비에이치아이

TOP PICK : 비에이치아이

에너지 대전환기의 현 시점에서 1) LNG산업의 핵심 설비를 공급하며, 2) 원전 모멘텀에 대응할 수 있는 기업에 주목해야 한다. 이에, 본 팀은 두 조건을 모두 완벽하게 갖춘 기업인 '비에이치아이'를 에너지 산업 TOP PICK으로 제시한다.

① 중단기 대안, LNG: 동사는 독보적인 HRSG 기술력을 기반으로 LNG 복합화력 시장을 선도하며, 시장의 성장세를 이어받을 것으로 판단된다. 동사는 글로벌 터빈 대기업이 포진한 시장에서 Wood社の HRSG 원천기술을 바탕으로 2024년 전 세계 HRSG 발주량의 28.5%를 수주하며 글로벌 1위의 입지를 공고히 하였다. 또한, 강화된 가격-품질-납기 경쟁력과 혼소 발전 및 글로벌 애프터마켓 사업 확장으로 '올라운드 플레이어'인 동사에게 수주는 계속될 것이다.

② 장기 대안, 원자력: 향후 미국이 글로벌 원전산업을 주도하는 흐름 속에서, 미국 기업들의 부족한 공급망을 보완할 수 있는 기업이 가장 큰 수혜를 누릴 전망이다. 특히 미국 원전 밸류체인의 핵심인 'Westinghouse'와 수주 이력 및 협력 관계를 보유한 '비에이치아이'에 주목해야 한다. 본 리서치팀은 동사가 미국의 원전 산업 확장에 가장 필수적인 협력사로서 자리매김할 것으로 전망한다.

① 글로벌 LNG 시장
→ 동사 HRSG로 성장성 1위

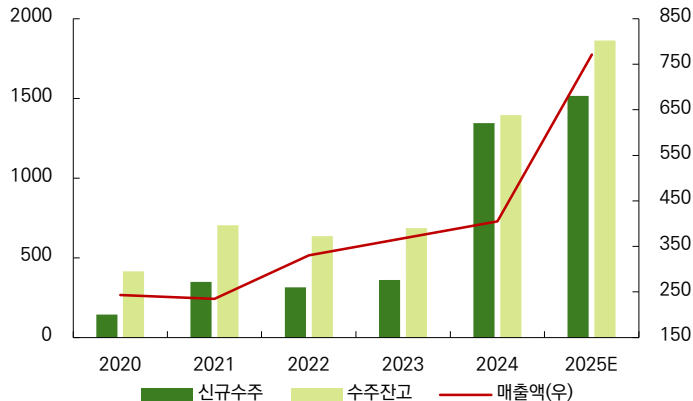
② 원전산업의 기회: 미국
→ 미국 밸류체인의 핵심 협력사로 도약

II. Company Overview

1. 기업개요

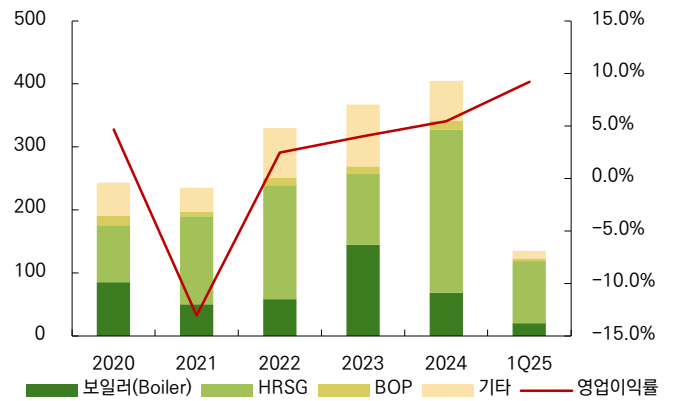
동사는 발전소공정 및 제철공정에 필요한 주요 발전기자재를 설계·제작·설치·시공을 영위하는 기업이다. 주요 고객은 한국전력 및 발전 공기업, 국내 EPC사를 두고 있다. 동사는 전체 매출의 64%를 차지하는 HRSG를 중심으로 보일러 (16.9%), BOP(3.5%) 등을 공급하고 있다. 특히 HRSG 분야에서는 세계 시장 점유율 1위 기업으로 기술력과 공급 실적 면에서 우위를 점하고 있다.

신규수주, 수주잔고 추이, 매출액의 상관관계 밀집 (단위: 십억 원)



출처: TEAMMYK Team 1

매출액 및 영업이익, 영업이익률 추이 (단위: 십억 원, %)

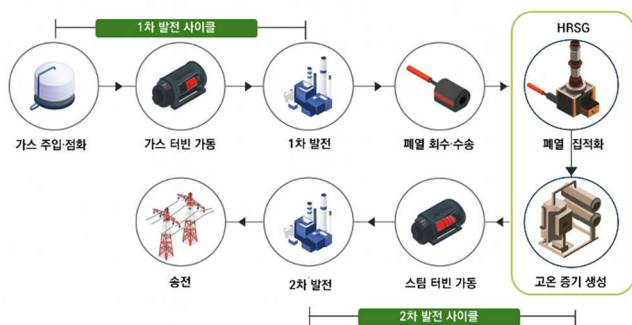


출처: TEAMMYK Team 1

2. 사업부

HRSG(Heat Recovery Steam Generator, 배열회수보일러): 복합화력발전소에서 쓰이는 열교환 장치이다. 복합화력발전은 LNG를 주연료로 사용하며, 가스터빈 작동 시 발생하는 고온의 폐열을 HRSG를 통해 회수하여 증기를 추가로 생성하고, 이를 스팀터빈에 공급해 전력을 생산하는 2단계 발전 방식이다. 동사가 보유한 HRSG 기술의 핵심 경쟁력은 Advanced-Class HRSG에 있으며, 경쟁사 대비 우수한 열회수 효율을 기반으로 최근 국내외 발전사 및 EPC 고객사로부터의 수요가 빠르게 확대되고 있다.

HRSG 계통도



Advanced Class HRSG와 Conventional HRSG 비교

구분	Advanced Class HRSG	Conventional HRSG
적용 터빈 등급	F 급 이상 (H-class, J-class 포함)	E 급 이하 (Frame-6, 7E 등)
온도-압력	600℃ 이상, 최대 21 MPa 이상	500~550℃, 보통 9~14 MPa
열효율	62~64% 이상 가능	55~58% 수준
기동 특성	Fast Start, Load Following 대응 가능	시동시간 상대적으로 느림
설계 복잡도	고온 내열강 및 고압 설계 요구	구조 단순, 저비용 중심
납품 사례	- 고성 하이파워 LNG CCPP (BHI 공급) - Anyang 복합발전소 (GE 7HA.02 + BHI HRSG) - 사우디 Taiba-Qassim (6×600MW, BHI) - 일본 이시카리베이 발전소 (Fuji Electric + BHI) - GE Naepo 열병합 (7HA.02 + Fast HRSG)	- 인천복합 1~2 호기 (SNT Energy) - 당진복합, 포천복합 일부
주요 제조사	BHI, GE Vernova, Siemens, Nooter/Eriksen	SNT Energy, Doosan Babcock

출처: 비에이치아이, Team MYK

출처: GE powerSystem, Team MYK

보일러(Boiler): 화력발전소에서 전기를 생산하는 핵심적인 장치. 열원의 화학 에너지를 물의 열에너지(증기)로 변환하여 증기터빈이 돌아갈 수 있도록 한다. 화력발전소용 보일러는 탈석탄의 흐름에 따라 수주가 감소하는 추세지만, 동남아 등 경제개발국의 수요는 견고한 상황이다. 동사가 공급하는 보일러는 PC보일러, CFBC 보일러, Oil & Gas 보일러, Industrial 보일러 등이며 이 중 PC 보일러와 CFBC 보일러가 주력 제품군이다.

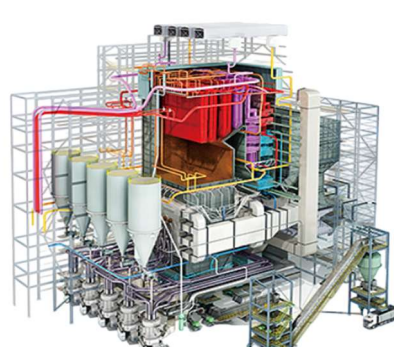
BOP(Balance of Plant): 발전소에서 주기를 제외한 모든 보조 설비를 의미하며, 발전 효율성과 안전성 확보를 위한 핵심 장비로 구성된다. BOP 부문에서는 핵심 보조기기 품목인 복수기(Condenser), 격납건물 철판(CLP), 스테인리스 스틸 라이너(SSLW) 등 8개의 제품을 보유하고 있다. 동사의 BOP 제품은 주기의 종류나 발전소의 열원에 관계없이 적용 가능하도록 개발되어, 다양한 발전 플랜트 환경에 유연하게 대응할 수 있는 것이 특징이다.

CFBC 보일러



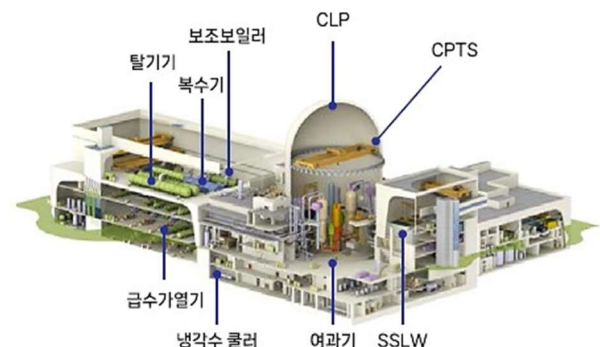
출처: 비에이치아이, Team MYK

PC 보일러



출처: 비에이치아이, Team MYK

원자력 발전 계통도 및 BOP 제품



출처: 비에이치아이, Team MYK

4.주요 고객사 및 경쟁사

대형 HRSG 납품 실적과 EPC 수행 역량을 기반으로 경쟁사와 명확한 차별성을 갖춘 동사는 국내외 전력·에너지 분야의 주요 기업들과 광범위한 고객 네트워크를 구축하고 있다. 수주 건수 기준 주요 고객사는 삼성물산, 한국수력원자력, HEI, 두산에너지빌리티 등으로, 반복 수주를 통해 사업 안정성과 신뢰 기반을 확보하고 있다.

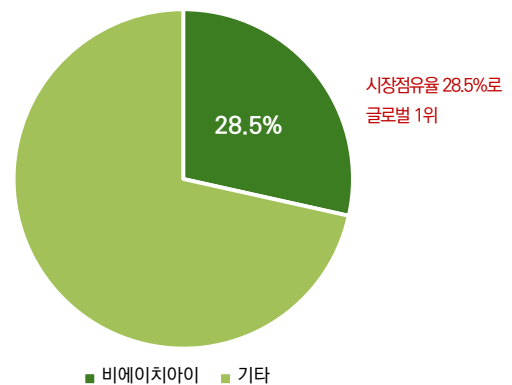
사업부별 주요 매출 상위 고객사

HRSG	Bolier	SMCGP	FORMOSA
삼성물산	Toshiba-TPSC	BOP	EPC
하일빌렉트릭	두산에너지빌리티	한국수력원자력	JV of PSP, PCI, PC
		한국전력공사	한국지역 난방

출처: 비에이치아이, Team MYK

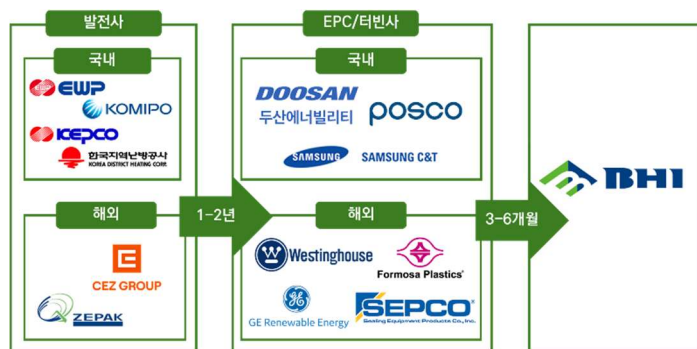
2024년 글로벌 HRSG 시장 점유율

(단위: %)



출처: McCoy Report Team MYK

비에이치아이 BM구조



출처: 비에이치아이, MYK

사업부 HRSG 경쟁사

경쟁사	국가	최신 특징 및 현황
Nooter Eriksen	미국	과거 미국 3대 HRSG 업체 중 하나였으나 현재 기업 구조 재편 및 인수로 BHI와 직접 거래 사례는 감소
GE Vernova	영국/미국	자체 가스터빈 중심의 통합 EPC 수주 전략을 기반으로 일부 HRSG는 하도급으로 조달
Mitsubishi Power	일본	주로 자체 발전소용 HRSG 공급, 해외 EPC 수주는 제한적
Siemens	독일	대형 GT OEM 기반으로 일부 HRSG 설계·공급 BHI와 직접 경쟁 보다는 협업 형태
SNT에너지	한국	22년 Hamon Deltak 원전기술(PIP, TCAP 소프트웨어 포함) 완전 인수
HPS	한국/미국	GE Power의 HRSG 부문 인수→ 현재 미코(MiCo)가 유지 중. 과거 GE 기반 기술력 유지 중

출처: 한국 IR 협의회, 기업리서치센터, MYK

III. Investment Point

Investment Point 1. 두터운 레퍼런스, 흔들림 없는 성장 동력 HRSG

국내의 복합화력발전 전환 흐름 속에서 동사는 풍부한 수주잔고와 레퍼런스를 기반으로 단기 실적 가시성을 확보했다. 고도화된 기술이 필요한 고가의 설비로 신뢰성과 안정성을 요구하는 HRSG 시장에서 동사는 대형 HRSG 운전 경험과 주요 고객사 레퍼런스를 가진 국내 유일 기업이다. 복합화력발전의 효율을 높이는 HRSG에 대한 수요는 분명하며, 동사는 글로벌 1위 HRSG기업으로 유수의 프로젝트를 수주하여 중단기 성장에 박차를 가할 것으로 전망한다.

1-(1) 국내

HRSG 국내 부문 24년 2,749억 원 → 25년 4,106억 원(YoY+49.4%)의 강한 수주잔고 증가가 기대된다. 이는 1)약 6,225억 원 규모의 HRSG 수주 중에 4,051억 원 이상이 수주 잔고로 남아있다는 점과 2)동사에게 우호적인 정부 정책에 기인한다. 때문에, 향후 2~3년 간 실적 가시성이 매우 높은 상태이며, 정부 주도 하에 안정적인 수익도 계속 기록할 전망이다.

동사의 국내 HRSG 수주 현황

	계약일	공사기한	수주액(백만원)	1Q25	수주잔고
(주)포스코이앤씨	2022-06-10	2025-06-30	36452	98.1%	693
대우건설	2022-09-27	2028-01-25	90,192	67.3%	29,493
두산에너지빌리티	2023-10-04	2026-06-30	44,850	73.70%	11,796
대우건설	2024-03-04	2026-10-01	47,500	50.1%	23,703
두산에너지빌리티	2024-04-02	2026-12-31	41,200	67.3%	13,472
삼성물산	2024-06-17	2025-11-30	24,766	45.4%	13,522
한국지역난방 수원지사	2024-08-21	2028-12-01	180,994	0.0%	180,994
포스코	2024-10-24	2026-06-30	21,900	2.0%	21,462
한국남동발전	2024-11-22	2027-06-30	136,900	6.7%	127,728

정부 주도 복합화력발전 사업 구조도



출처: 비에이치아이, TeamMYK

출처: 비에이치아이, TeamMYK

1) 충분한 수주 잔고: 동사는 25년 기준 국내 HRSG 수주잔고 4,106억 중 1,219원(24년 503억원)을 매출로 인식할 예정이다. 본 리서치팀이 추정한 바에 따르면, 잔여 수주분은 향후 2~3년 내 순차적으로 매출로 반영될 예정이며 이에 따라 중단기 실적 가시성은 충분히 확보된 상황이다.

Technology Owner:

HRSG 설계부터 제작, 납품, 성능 보증까지 전 과정을 독자 수행할 수 있는 기술 자립 기업

이 같은 수주 실적은 동사가 다수의 대형 프로젝트에서 **축적한 납품 레퍼런스**와 **‘Advanced-class HRSG’기술력에 기반**한다. 특히, 동사는 국내에서 유일하게 HRSG 분야의 Technology Owner 지위를 보유하고 있으며, **500MW급 이상 발전설비에 반복 납품하여** 설계 신뢰도와 품질 경쟁력을 모두 입증한 바 있다. 경쟁사로는 SNT에너지가 있으나, 대형 설비 수주 및 EPC 수행 이력이 제한적인 점을 감안할 때, **HRSG 시장에서의 실질적인 수혜는 동사에 집중될** 전망이다.

2) 우호적인 정부 정책의 수혜: 정부의 노후 석탄 화력 LNG대체 계획 정책에 따라 동사는 30년까지 약 3,810억 원 규모의 HRSG 수주를 확보할 것으로 전망된다. 정부는 36년까지 총 28기의 노후 석탄화력발전소를 LNG 기반 복합화력으로 전환할 계획이며, 이 중 13기는 제11차 전력수급기본계획에 따라 30년까지 전환이 예정된 상태다. 해당 13기는 이미 시공이 확정된 사업으로, 주기기 공급사 선정이 임박한 상황이다. 동사는 **보령 천연가스#1, #2(1,000MW)**, 수원 열병합발전소 EPC 등 수주 계약을 체결한 바 있어 잔여 10기 중 6기 이상에서 주기기 공급사 선정이 유리한 상황이다.

본 리서치팀 추정에 따르면, 복합화력 1기(450MW)당 HRSG 수주액은 약 400~500억 원으로 28기 전환 기준 약 1.4조 원의 신규 시장이 형성된다. **이 중 3,810억 원은 동사가 확보 가능한 수주 규모로, 현재 수주 잔고의 약 94%에 해당하며, 2030년까지의 실적 성장을 뒷받침할** 전망이다. 아울러, 2030년 이후 전환 예정인 15기에 따라 중장기 수주 확대 가능성도 충분히 열려 있다.

정부 주도 정책
+ Technology Owner
+ 과거 레퍼런스
= 안정적 수주 ↑

1-(2) 해외

글로벌 수주 레퍼런스
+ 현지 네트워크
+ 글로벌 점유율 1위
= HRSG 구조적 성장 수혜

동사의 해외 HRSG 신규수주는 '27년까지 7,000억대 유지를 전망한다. LNG 프로젝트 확장이라는 글로벌 트렌드 속에서, 동사는 메이저 터빈사 및 세계 각국의 EPC기업과의 지속적인 파트너십을 바탕으로 경쟁사 대비 빠른 진출이 가능하다. 또한 진입장벽이 높은 시장 구조상, 글로벌 1위 기업인 동사가 시장확대에 따른 추가 점유율 확보에 유리한 위치를 선점할 것이다. '24년부터 이어진 수주 릴레이로 HRSG 부문의 해외매출은 27E 6,154억, 28E 7,220억 원(YoY +17.3%)이 기대된다.

석유 대국에서 천연가스 대국으로, 중동

막대한 인프라 투자와 신재생 에너지 확대에 따른 기저발전원 확대 사이클이 진행되고 있는 중동 시장에서 '27년까지 최대 1조 원의 신규 수주를 체결할 수 있을 것으로 전망한다. 중동 시장은 고온·고습·모래폭풍 등 특수한 기후와 계절별 전력 피크로 인해 품질에 민감하다. 동사는 사우디 Taiba, Qassim, Dhuruma 지역에서 인정받은 '품질, 납기, 커뮤니케이션'의 3박자로 중동 지역에서 지속적인 수주 레퍼런스를 쌓고 있다.

[사우디아라비아]

사우디 주요 EPC사
SEPCO-3, 하일빈일렉트릭,
두산에너지빌리티 공급계약
레퍼런스로 신규 수주 ↑

사우디아라비아에서 현재 입찰 대기중인 신규 프로젝트와 설비 업그레이드 수요를 바탕으로 '27년까지 최대 5,000억원의 수주 계약을 전망한다. 사우디아라비아는 복합화력발전 규모를 '30년까지 26.8GW 늘리는 것을 목표로 '28~'30간 총 21GW의 발전소 건설이 예정되어 있다. 동사는 사우디에서 진행중인 LNG발전소 메가 프로젝트 중 3개 (Taiba-Qassim 1, Rumah 2, Nairiyah 2)를 확보, 총 3,400억원의 수주 계약을 체결하였다. 메가 프로젝트의 수주는 동사의 축적된 기술력, 제품 품질, 납기 대응력이 글로벌 시장에서 인정받고 있다는 방증이며, '30년 준공 예정인 Shoaiba, Al-Shuqaiq(각 2.6GW) 발전소향 3,600억 원 규모의 신규 발전소 수주가 기대된다.

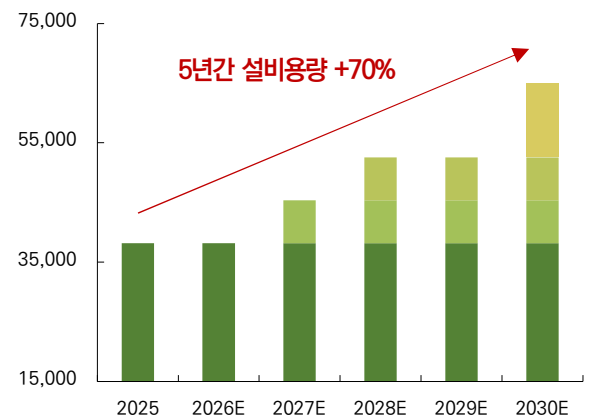
EPC 네트워크 바탕
설비 업그레이드 수주 계약 ↑

또한 연료전환 기준 및 저탄소 운전 요건 기준이 강화되며 상업운전 7~10년차 발전소 내 가스터빈, HRSG 등 핵심 설비의 교체 및 업그레이드가 수요가 확인되고 있다. 동사는 지난 4월 Rabigh 2 발전소('18년 상업운전 시작)에 총 2,200MW의 HRSG 6기 공급 계약을 맺으며 발전 설비 애프터 마켓에 진출했다. 2H25 이후 계약이 예상되는 사우디 내 설비 업그레이드 규모는 7.6GW로 추정되며, 이 중 동사는 EPC 네트워크를 바탕으로 전체 용량의 25% 수준인 1.9GW, 약 1,400억 원 규모의 설비 납품을 전망한다. 향후 수주 매출 인식 본격화에 따라 사우디향 매출은 26E 3,175억(YoY +34%)을 전망한다.

사우디아라비아 주요 LNG 프로젝트 및 예상 업그레이드 수요

프로젝트 명	준공(예정)	용량 (MW)	주요 기업
Rabigh2	2018	2,200	삼성C&T, BHI
Taiba & Qassim 1	2027	3,600	SEPCO-3&두산에너지빌, BHI
Taiba & Qassim 2	2027	3,600	SEPCO-3&두산에너지빌 JV
Rumah & Nairiyah 1	2028	3,600	SEPCO-3&두산에너지빌JV
Rumah & Nairiyah 2	2028	3,600	하일빈일렉트릭, BHI
Ghazlan 2 확장	2028	2,900	Technicas Reunidas (스페인)
Hajar Power 확장	2028	2,900	Larsen & Toubro (인도)
Qurayyah IPP 확장	2028	3,000	삼성C&T
Shoaiba	2030	2,600	* 입찰 예정
Al-Shuqaiq	2030	2,600	* 입찰 예정

사우디 복합화력발전 설비용량 예상규모 (단위: MW)



출처: IEA, 인프라협력센터, 언론종합, Team MYK

출처: 인프라협력센터, Kotra, Team MYK

[쿠웨이트]

쿠웨이트 현지 1등 기업
Alghanim

Al-Khiran 하부공사 입찰 및
Az-Zour South EPC &
Az-Zour North 관련 하도급
이력

현지 최대급 EPC 기업인 Alghanim International 과의 수주계약 레퍼런스를 바탕으로 '27년까지 **쿠웨이트 내 신규 발전소 향 최대 4,700 억의 수주**를 전망한다. 쿠웨이트는 '30년까지 약 9GW의 복합화력발전 설비 증설을 계획하고 있으며, 천연가스 발전 비중은 '23년 60%에서 '32년 67%까지 증가할 것으로 예측된다.

지난 해 4월 당사는 쿠웨이트 최대급 EPC 기업 Alghanim International 과 **Sabiya 발전소 내 700MW급 HRSG 2기 계약(520 억 규모)을 체결했다**. Alghanim 은 현재 입찰 대기중인 **Al-Khiran Phase I (1,800MW) 및 Nuwaiseeb Phase I (3,600MW) 프로젝트의 EPC 입찰 참여가 유력**하다. 당사는 Alghanim 과 다시 한번 수주 계약을 맺으며 견제한 네트워크를 보여주었고, Alghanim 이 EPC사로 선정될 경우 공급사로 낙점될 가능성이 높으며 **최대 3,250 억 규모의 수주 계약**이 기대된다. 또한 현대중공업이 Phase 공급에 참여한 **Al-Zour North 의 Phase II & III (총 2,700MW) 프로젝트**는 터빈과 HRSG 를 공급한 **GEV 의 공급 역량 부족**으로 동사가 수주 계약을 맺을 가능성이 높아졌다. 이 경우 추가로 **'26년 내 1,600 억 규모의 수주 계약이 체결**될 것으로 전망한다.

[카타르]

카타르 '24년 첫 진입,
최대 규모 LNG 확장 프로젝트
North Field 진출 기대

24년 첫 진출에 성공한 카타르에서 **North Field 프로젝트 관련 950 억 규모 수주**를 통해 시장 침투율을 높일 것으로 기대한다. 당사는 지난 6월 삼성물산을 통해 **Facility E 담수발전플랜트 내 HRSG 공급 계약(약 1,457 억 원 규모)을 체결**하며 카타르 시장에 본격 진입했다. 카타르는 세계 최대 규모의 LNG 생산 능력 확장 프로젝트인 'North Field' **확장 프로젝트**를 통해 연간 7,700만 톤인 LNG 생산량을 '30년까지 1억 4,200만 톤으로 약 85% 증산할 계획이다.

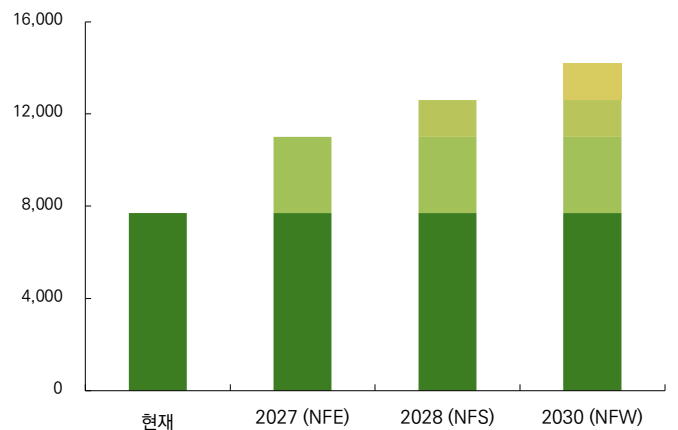
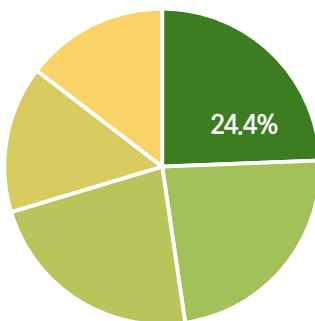
당사는 사우디아라비아, 쿠웨이트 등 ① 인근 국가에서의 연속적 수주 경험, ② EPC 기업 및 발주처와의 신뢰 구축, 그리고 ③ **설계 변경 및 요청사항에 대한 민첩한 대응 역량**을 바탕으로 카타르 내 입지를 빠르게 확대하고 있다. LNG 트레인 4대 증설을 통해 LNG 생산량을 3,300만 톤 늘리는 North Field East(NFE) 프로젝트 이후 EPC사 Chiyoda-Techinip Energies(CTJV)는 공급 병목 해결 및 원가 절감을 위해 **아시아 지역 신규 중견 공급사로 벤더 풀을 확대**하며 동사의 수주 가능성이 높아졌다. '30년 준공 목표인 North Field West 프로젝트의 RFQ(견적요청서)가 '26-27년 단계적으로 진행될 예정인만큼, **'27년 카타르 내 신규 수주 규모를 확대**할 것으로 전망한다.

쿠웨이트 2024년 수주규모 기준 점유율

카타르 North Field LNG 생산량

(단위: 만)

- Alghanim
- Sayed Hamid
- Spetco
- Combined Group
- Gulf Spic



출처: Kotra, Team MYK

출처: 언론종합, Team MYK

기획의 땅 미국

에너지의 중심 미국 공략

AI發 전력 쇼티지 &
제조업 리쇼어링으로
LNG 발전소 건설 증가

기업 인수를 통한 현지 네트워크와 메이저 터빈사 수주 레퍼런스 기반, '26년 약 950억의 수주 계약으로 미국 시장에 진입할 것으로 전망한다. 미국 LNG 복합화력 시장 성장의 수혜는 이제 HRSG 기업에 집중되고 있다. 미국은 AI 데이터센터와 제조업 리쇼어링으로 인한 전력 수요 증가에 직면하여, '28년까지 총 18.7GW의 복합화력발전용량 추가를 계획 중이며 이 중 4.3GW가 이미 건설 중이다. 폭발적인 수요 증가에도 글로벌 터빈 제조사들은 수익성 개선과 설비 증설 효과 지연을 이유로 CAPA 증설에 소극적이며, 이로 인한 터빈 공급 부족이 모듈의 단가 상승, 마진 확대로 이어져 HRSG 업체에 낙수 효과가 기대된다.

터빈사의 Full CAPA는 HRSG로 흘러 들어온다

글로벌 CCPP 시장 내 대형 HRSG 공급사는 한정되어 있으며, 동사가 그들의 전략적 공급 파트너로 부상하고 있다. 대형급 HRSG를 안정적으로 납품할 수 있는 업체는 동사 외에는 미국의 Nooter Eriksen과 GE Vernova, Mitsubishi Power, Siemens와 같은 터빈 제조사가 전부이다. 그러나 이들 터빈사는 현재 터빈 자체 수주만으로도 생산능력이 포화 상태에 이르렀고, HRSG는 외부 전문 업체에 아웃소싱할 가능성이 높다. 또한 동사는 경쟁사 Nooter Eriksen 대비 저렴한 단가로 경쟁력을 강화하고 있다. 동사는 이러한 구조적 기회를 활용하여 미국 중심의 LNG 복합화력 시장에서 핵심 공급사로 자리매김할 수 있을 것이다.

미국 시장 공략 Key = 터빈사

두산에너지빌리티
터빈 시장 진출 시
침투율 확대 가능

GE, Mitsubishi와의 오랜 협업 경험과 Siemens 수주 레퍼런스는 미국 시장 내 동사의 수주 가능성을 강화하고 있다. 미국 HRSG 시장 진입은 터빈사와의 파트너십과 현지 EPC 네트워크가 관건이다. 미국 내 발전설비 발주 과정에서 터빈업체가 BOP와 HRSG 공급사를 함께 지정하기 때문이다. 동사는 Siemens에 대한 수주 레퍼런스와 특히 최근 두산에너지빌리티의 터빈 상용화가 임박하며, 글로벌 터빈 시장의 과점 체제가 일부 흔들릴 경우 동사의 침투율이 더욱 확대될 가능성도 존재한다.

Foster Wheeler(현 BHI-FW)

현지 네트워크 활용

Duke Energy 프로젝트
총 1,900억 수주 기대

이에 더해 기업 인수로 얻은 현지 네트워크를 바탕으로 '26년 내 미국에서의 첫 신규 수주를 달성할 수 있을 것으로 전망한다. '20년 HRSG 원천기술 기업 Foster Wheeler 인수(현 BHI-FW)로 미국 설비 공급 노하우와 검증된 벤더 네트워크를 얻었다. 특히 Duke Energy와의 Hines Energy Complex, Noblesville CCPP 프로젝트 협력 이력이 존재하는 만큼, '29, '31년 준공 예정인 Duke Energy Roxboro(1,360MW), Anderson(1,400MW) 설비 수주계약을 바탕으로 26E 950억 원, 27E 970억 원의 미국향 수주를 기대한다.

미국 내 진행예정 LNG CCPP 프로젝트

프로젝트 명	준공예정	설비용량 (MW)	상태	주요기업
Homer City Energy Campus (펜실베이니아)	2027	4,500	허가 진행	Kiewit Power, GE Vernova
Kingston Energy Complex (테네시)	2027	1,500	설계	Kiewit Power
Mill Creek 5 (켄터키)	2027	645	건설중	Kiewit Power, GE Vernova
FGE Texas Westbrook Phase I	2027	1,500	착공예정	SNC Lavalin, Siemens
FGE Texas Phase II	2027-2028	750	착공예정	SNC Lavalin, Siemens
Oglethorpe Talbot Unit 7 (조지아)	2028	240	허가신청	Oglethorpe Power
TVA Kingston (테네시)	2028	850		TVA, GE Vernova
Duke Energy Roxboro (노스캐롤라이나)	2028-2029	1,360	입찰진행	Duke Energy
Monroe County CCPP (조지아)	2029	1,200	허가신청	Oglethorpe Power
Duke Energy Anderson	2031	1,400		Duke Energy

출처: 언론종합, Team MYK

일본의 노후화 발전소 교체, 하지메마시테

슈퍼 모듈 조립 (SMA,
Super Module Assembly)
: 공장에서 제조된 HRSG를
건설 현장으로 운송해 설치
시공 최소화로 비용/시간 절감,
높은 난이도

일본 내 누적 실적과 EPC 네트워크를 기반으로 '30년까지 약 2,650억의 노후 발전소 교체 관련 수주 계약'이 기대된다. 일본은 노후 발전소 교체와 탈탄소 정책을 배경으로 HRSG 수요 확대가 본격화되고 있다. 현재 일본 내 대형 전력 회사가 운영하는 화력발전소 중 운전을 시작한 지 20~29년이 지난 발전소는 35%에 달하며, 노후화 발전소 용량은 약 9.3GW로 예상된다. 이에 일본경제산업성은 '30년 운전을 목표로 6GW급 화력발전소 7~8기 건설을 계획하며, LNG 복합화력 확대에 드라이브를 걸고 있다.

동사는 Toshiba, Fuji Electric과의 파트너십을 기반으로 일본 HRSG 시장 내 핵심 공급사로 자리잡았다. Toshiba는 동사를 'Top Supplier'로 선정하며 협력 체계를 공고히 했으며, 최근에도 일본 내 대형 HRSG 발주 6기(지타 2, 난코 3, 철강소 1)를 전량 수주하는 등 후속 프로젝트에서 선호되는 벤더로 자리 잡고 있다. 특히 오사카 난코 지역의 HRSG는 슈퍼모듈 조립(SMA) 기술력을 바탕으로 '공장 선조립 → 현장 크레인 설치' 방식으로 공사 기간을 단축하고 리스크를 최소화해 동사의 기술력에 대한 Toshiba의 신뢰를 보여주었다.

더불어 일본을 교두보로 동남아·중동·북미 등 해외 EPC 수주 가능성도 확대되고 있다. Toshiba와 Fuji Electric은 일본을 넘어 인도네시아, 베트남, 사우디, UAE, 북미 등 해외 EPC 시장에서도 활발하게 활동 중이다. Fuji Electric은 인도네시아(모아카), 멕시코(Norte III) 등지에서 LNG 복합화력 EPC 프로젝트를 수행한 이력이 있으며, 동사는 세계 1위 HRSG 생산량과 일본 내 레퍼런스를 기반으로 이들 프로젝트에 연동된 HRSG 수주 가능성을 확보하고 있다.

Investment Point 2. 원전은 Theme이 아닌 가시화된 '미래 성장 동력'

글로벌 HRSG 시장을 섭렵한 동사의 Next 주목 포인트는 원전이다. 최근 글로벌 원전 확대의 흐름속에서, 동사는 검증된 기술력 및 글로벌 파트너십을 바탕으로 대형 원전 프로젝트 수주가 본격적으로 기대된다. 본 리서치팀은 "30년까지의 폭발적인 원전 수주잔고 증가 및 매출 인식 본격화가, 주가 상승의 추가 모멘텀이 될 것이라 전망한다.

2-(1) BOP(Balance of Plant)

동사의 BOP 사업부는 '30년까지 견고한 수주잔고 및 매출성장을 지속'할 전망이다. 특히 한수원 & 웨스팅하우스라는 글로벌 원전기업들 모두 고객사로 둔 동사는, 두가지 수주 파이프라인을 통해 폭발적인 BOP 매출 성장을 이룰 전망이다. BOP 매출비중은 1Q25 기준 3.5% → '28년 12.7%까지 성장세가 기대되는 만큼, HRSG에 이어 BOP가 동사의 핵심사업부로 자리매김할 것으로 예상된다.

국내: 한수원의 핵심 파트너

국내 부문 '27년까지 최대 3,400억 수주로 강한 성장이 전망된다. 동사는 한수원의 유자격 공급자로서 진입장벽이 높은 Q등급과 A등급의 보조기 7기를 납품하며 기술력을 입증했고, 지난 10년간 다수의 납품 레퍼런스를 통해 한수원과의 견고한 협력관계를 구축했다. 따라서 올해부터 착공되는 신한울 3,4호기 + 27년 착공 예정인 신규 원전 2기의 핵심 보조기기 공급을 동사가 전담할 것으로 예상된다.

동사는 이미 올해 2월 신한울 3,4호기 항 격납건물 철판, 격납건물 배관 관통부, 스테인리스 스틸 라이너를, 6월에는 4기의 복수기를 추가 수주하여 상반기에만 총 1,469억의 수주를 확보했으며, 해당 수주물량은 2Q25부터 실적 반영되어 2029년까지 연간 350억의 매출기여가 기대된다. 또한 동사는 과거 신고리, 신월성, 새울 프로젝트에서 가열급수기 및 탈기기를 모두 수주했던 만큼, 신한울 3,4호기에도 급수기 및 탈기기 수주가 이어질 전망이며, 240억 규모의 하반기 수주 확보가 예상된다.

한수원의 유자격 공급자

- 안전성 Q 등급 5개
- 안전성 영향 A 등급 2개

제11 차 전기본 계획에 따른 신규 원전 타임라인 추정

- 25년: 부지 선정
- 26년: 인허가 절차 진행 및
주기기 공급, 건설사 계약
- 27년: 인허가 완료(상반기 내)
보조기기 공급계약
- 28년: 구조물 공사 시작

추가적인 대규모 수주는 27년에도 이어진다. 제11차 전력수급기본계획에 따르면, 2기의 신규 원전이 '35년 가동을 목표로 착공 예정 중이다. 25년 3월 부지선정에 착수한 해당 프로젝트의 타임라인을 고려했을 때, 2027년부터 보조기기 공급계약이 예상되며, 동사에게 1,500~2,000억 규모의 보조기기 수주가 떨어질 것으로 추정된다. 향후 수주 매출의 인식에 따라 **국내 BOP 매출은 26E 443억(YoY+42.6%), 27E 795억원(YoY+79.7%)를 전망**한다.

지역	발주처	계약명	규모	계약금액(백만원)	계약시기	매출인식	착공시점
국내	한수원	신한울 3,4호기 CLP, CPP	2800MW	58,597	1Q25	3Q25	2Q25
		신한울 3,4호기 SSLW		41,540	1Q25	3Q25	2Q25
		신한울 3,4호기 Condenser		46,830	2Q25	3Q25	2Q25
		신한울 3,4호기 Feedwater Heater & Deareators		24,188	3Q25	4Q25	2Q25
	한수원	신규 원전 2기 CLP, CPP	2800MW	58,600	1Q27	3Q27	2Q27
		신규 원전 2기 SSLW		41,500	1Q27	3Q27	2Q27
		신규 원전 2기 Condenser		46,800	2Q27	3Q27	2Q27
		신규 원전 2기 Feedwater Heater & Deareators		24,188	4Q27	4Q27	2Q27

해외: 투트랙 수주 전략

진행중인 원전 프로젝트

국내: 2 건
해외: 15 건

* 동사가 확보 가능한 건 수만

동사가 가진 '중립적 공급자' 포지션은 해외 원전 수주 확대의 핵심적인 성장 원동력으로 작용할 전망이다. '30년까지 Bull case 기준 2조 4600 억의 수주 확보가 기대된다. 안정적인 국내 프로젝트 수와 달리 해외는 현재 수십 건의 잠재 프로젝트가 진행 중이며, 동사는 특정 컨소시엄에 묶이지 않는 독립적인 위치로서 글로벌 5대 원전 기업 중 2곳에 핵심 보조기기 공급이 가능하다. 이는 동사가 특정 프로젝트에 국한되지 않고, 글로벌 원전 시장 전반으로 수주 Pool 을 확장할 수 있음을 의미한다. 본 리서치팀은 협력사의 수주 가능성 및 현지 프로젝트 상황을 고려해 3 가지 케이스로 나누어 해외시장 내 동사의 외형성장을 전망한다.

① 수주 가능성이 높은 지역

: 이 범주는 주요 원전 프로젝트의 발주처가 한수원 혹은 웨스팅하우스로 사실상 수주가 확정됐거나 매우 유력한 경우로, 이에 따라 동사의 보조기기 공급 가능성이 매우 높은 지역에 해당한다.

[체코]

체코 두코바니 5,6호기 프로젝트

25년 6월 4일, 한수원이 최종계약에 성공하며 2GW 급 원전건설에 팀코리아 기업들이 설계-시공-기기공급을 전담

지난 6월 팀코리아가 두코바니 5,6호기 원전 수주에 성공하며, 체코향 '27년 1,220억 규모의 보조기기 공급이 현실화'되고 있다. 해당 프로젝트는 APR1000 2기를 각각 29,30년 착공에 나서는 프로젝트로, 따라서 착공 전인 26~27년 사이에 보조기기 공급계약이 이뤄질 것으로 전망된다. 특히 동사는 지난 20간 국내 프로젝트에서 한수원의 벤더로 BOP 공급을 전담했던 만큼, 이번 체코 프로젝트에서도 주요 보조기기 수주를 이어갈 것으로 기대된다.

지역	발주처	계약명	규모	계약금액(백만원)	계약시기	매출인식	착공시점
체코	한수원	두코바니 5,6호기 SSLW	2000MW	29,607	1Q27	3Q28	3Q28
		두코바니 5,6호기 CLP, CPP		41,855	1Q27	3Q28	3Q28
		두코바니 5,6호기 Condenser		33,450	3Q27	3Q28	3Q28
		두코바니 5,6호기 Feedwater Heater & Deareators		17,277	1Q28	3Q28	3Q28

폴란드 원자력 프로그램

[폴란드]

1 단계. 정부주도 프로젝트

- 포메라니아 지역에 1250MW급 원전 3기 건설(72조 규모)
- 웨스팅하우스의 AP1000 선정
- 28년, 30년에 각각 1기 착공
- 36년에 가동 목표

폴란드 에너지정책(PEP2040)을 통해 발표된 총 52조원 규모(6~9GW, 최종 6기의 발전소)의 1 단계 원전 프로젝트는 **동사에게 직접적이고 포괄적인 수혜**로 이어질 전망이다. 해당 프로젝트의 주 계약사는 웨스팅하우스로, 동사는 과거 AP1000에 핵심기자재인 복수기를 납품한 이력이 있는 만큼, **핵심공급자로서 '27년 2,290억의 수주 확보**가 예상된다.

동사는 이미 국영기업 ZKS Ferrum 과의 MOU 를 통해, 웨스팅하우스가 추진 중인 1 단계 프로젝트의 기기 개발 및 **협력 계약을 체결**했다. 또한 주 계약사인 웨스팅하우스가 폴란드 정부에 제출한 입찰 전체 견적서 내에, 동사의 보조기기 품목이 포함된 것으로 추정되기에, 동사의 웨스팅하우스 공급망 합류는 기정사실화된 것으로 기대된다.

지역	발주처	계약명	규모	계약금액(백만원)	계약시기	매출인식	착공시점
폴란드	웨스팅하우스	포메라니아 1단계 원전 SSLW	3750MW	55,513	2Q27	2Q28	2Q28
		포메라니아 1단계 원전 CLP, CPP		78,478	2Q27	2Q28	2Q28
		포메라니아 1단계 원전 Condenser		62,719	4Q27	2Q28	2Q28
		포메라니아 1단계 원전 Feedwater Heater & Deaerators		32,395	1Q28	2Q28	2Q28

2 단계. 민간주도 프로젝트

- 퐁프누프 지역에 1,400MW급 원전 2기 건설
- 한수원은 22년 APR1400 2~4기를 건설한다는 LOI를 체결
- 25년 2월 수주계약 재검토 의사
- 가 통보되며 사실상 무산
- 현재 33년 착공을 목표로, 25~26년 내 기술공급자 및 투자자 입찰 진행(한수원, EDF, 웨스팅하우스)

② 수주가 기대되는 지역

: 해당 범주는 아직 주계약자가 결정되지 않거나 프로젝트가 초기단계지만, 우호적인 현지 환경 및 정치적 이해관계, 협력사들의 입찰 상황을 고려했을 때 수주가능성이 상당히 높게 점쳐지는 지역이다.

[유럽 - 추가 수주 여력]

동사는 **폴란드 2 단계 프로젝트 및 체코 테멜린 프로젝트를 통해, 유럽시장에서 '30년까지 2,900억 규모의 지속적인 추가 수주를 확보하며 장기적인 성장을 이어나갈 전망이다.**

유럽에서의 추가 수주

= 폴란드 + 체코 프로젝트

→ **0000억의 수주확보 기대**

① 동사는 폴란드 2 단계 민간 프로젝트의 최종계약자로 웨스팅하우스 혹은 한수원 중 누가 선정되더라도, **양측 모두의 핵심 공급사로서 주요 보조기기 공급을 담당하게 된다.** 해당 프로젝트는 25~26년 최종계약을 앞두고 있는 만큼, 계약사 선정 이후 즉시 시공사 및 기기 공급 업체를 선정할 가능성이 높다. 따라서 27년~28년 사이 1 단계와 유사한 규모의 보조기기 수주 확보가 가능할 것으로 예상된다.

② 체코에서는 한수원이 5년내에 건설 예정인 테멜린(Temelin) 3, 4호기의 우선협상권을 부여받아 수주 가능성이 대폭 높아졌다. 체코 정부가 안정적인 사업 진행 및 검증된 파트너사를 선호하는 만큼, 한수원의 추가 수주가 매우 유력하며 동사 또한 이전 프로젝트와 동일한 1,400억 규모의 추가 수주도 기대할 수 있는 상황이다.

[북미 - Team KORUS 의 결성]

본 리서치팀은 한국 기업들의 북미 시장 진출이 임박했으며, 특히 **동사가 핵심 플레이어로 부상하며 '26~28년 최대 3,600억의 막대한 수주를 확보할 것으로 판단**한다. 미국은 '30년까지 10기의 대형 원전 건설을 추진하는 가운데, 자국 공급망의 한계로 한국 기업과의 협력을 필수적으로 여기고 있기 때문이다.

미국 대형원전 프로젝트 추진 내용

- 2030년까지 10기의 원자로 착공
- 대형원전의 인허가 절차 간소화
- 뉴욕전력공사 1GW 신규원전
- 연방 대출 및 보증 프로그램을 통해 재정적 지원

25년 6월 뉴욕에 최소 1GW급 신규 원전 설립이 발표되며, 이미 미국의 원전 프로젝트는 시동이 걸렸다. 하지만 미국 원전 기업이 이를 단독으로 수행하기엔 어려움이 따른다. 특히 프로젝트의 원자로 설계를 전담할 웨스팅하우스는 설계원천 기업으로서 시공 및 핵심기기 공급 역량이 부족하며, 미국 내에는 대규모 원전 건설을 감당할 수 있는 공급망이 충분히 활성화되지 않은 상황이다. 따라서 10건의 프로젝트 중 대부분이 해외 공급망과의 협력이 필수적이다. 또한 지난 1월 8일, 한미 양국 정부가 '원자력 수출 및 협력 약정 MOU'를 체결하며, 민간 기업 간 협력 기반을 마련했다. 이러한 환경을 종합해보면, 한국 원전 기업들의 북미 진출은 이미 기정사실화라고 판단된다.

웨스팅하우스의 주요 협력사

- 두산에너지빌리티(주기기 공급)
- 현대건설(사공)
- 비에이치아이(보조기기 공급)

동사는 과거 웨스팅하우스의 보급 3,4 호기 및 섬머 3,4 호기에 CPP 및 복수기를 납품이력이 존재하며, 최근 폴란드 원전 프로젝트에 기기 공급업체로 참여해 기술력과 협력관계를 확고히 인정받았다. 현재 미국 현지의 기기 공급망이 충분히 활성화되지 않은 상황인 만큼, 동사는 웨스팅하우스가 주도하는 북미 원전 프로젝트에 참여할 가능성이 매우 높으며, 프로젝트의 진척 상황을 고려해 최소 1,500억 ~ 최대 3,600억 규모의 수주 잔고 확보를 예상한다.

지역	발주처	계약명	규모	계약금액(백만원)	계약시기	매출인식	착공시점
미국	웨스팅하우스	뉴욕 원전 프로젝트(CPP, SSLW, Condenser)	1000MW	52,456	1Q26	3Q27	3Q27
		2,3호기(CPP, SSLW, Condenser)	2000MW	104,912	4Q26	2Q28	2Q28
		4,5호기(CPP, SSLW, Condenser)	2000MW	104,912	4Q27	2Q29	2Q29
		6,7호기(CPP, SSLW, Condenser)	2000MW	104,912	2Q28	2Q30	2Q30

③ 잠재적 수주 가능한 지역

: 마지막 범주는 현재 직접적 계약이나 명확한 수주확정 가능성은 없지만, 원전 확대라는 글로벌 트렌드 속에서 협력사의 해외 확장 성공에 따라 간접적으로 수주 풀을 넓힐 수 있는 시장이다. 따라서 수주 가능성은 불확실하나, 성공 시 기존 진행된 프로젝트와 유사한 수주규모가 기대된다.

[튀르키예]

튀르키예 원전 프로젝트

- 1100MW * 4기(56조원) 규모
- 한수원 vs Rosatome(러시아)

→ 한수원 입찰 시, 동사 BOP 납품

Sinop 지역의 1100MW급 4기의 프로젝트에서 한국전력공사(이하 한전)의 수주가 유력한 상황에서, '27년 1,900억 규모의 보조기기 납품 기회가 열려있다. 현재 튀르키예 정부는 사업구조 다변화를 희망함에 따라, 과거 계약사인 러시아보다 한국의 수주가능성을 높게 평가하는 가운데, 예비 입찰서를 제출한 한전은 현지업체와 해당 프로젝트 논의를 진행 중이다. 동사는 과거 한전 주도의 UAE프로젝트에서 주요 BOP(CPP, SSLW, 급수가열기)의 벤더로 참여한 만큼, 25년 말 한전의 입찰 성공 시 튀르키예 프로젝트에서도 유사한 품목들의 공급이 이뤄질 것으로 예상된다.

[중동]

중동 원전 프로젝트

- UAE 와 사우디에 각각 4기, 2기건설 예정
- 한전이 입찰 경쟁 중

= 바라카 원전 수주경험이 있는 동사에게 수혜

UAE 및 사우디의 잠재적인 수주규모는 2,500억에 이른다. UAE는 최근 에너지 다변화를 추진하며 4기의 신규 원전 입찰을 계획, 한전이 유력한 파트너로 거론되는 중이다. 사우디 역시 2030년까지 1,400MW 급 원전 2기 건설을 목표로 한국, 러시아, 중국이 입찰 협상 중이다. 4Q25~1H26 사이 최종 계약자가 선정될 예정이다.

한전의 현지 인력 운용 경험, 고온다습지역 건설 경험, 가격경쟁력 등이 강점으로 평가되는 바, 한전이 UAE 혹은 사우디에서 신규 원전을 수주할 경우, 동사는 과거 바라카 원전에서 보여준 공급 능력을 바탕으로 이들 중동 지역 신규 원전 프로젝트의 핵심 보조기기 공급사로서 참여할 기회를 확보하게 될 것이다.

[유럽 기타]

그 외 네덜란드, 불가리아, 슬로베니아, 핀란드 등에서도 동사의 추가 수주 가능성이 존재하며, 이들 지역에 예상되는 전체 수주 규모는 약 5,100억에 이른다. 특히 웨스팅하우스가 현재 핀란드 및 네덜란드 수주를 확정 짓고 나머지 지역에서의 원전 수주에 총력을 기울이는 가운데, 유럽진출 동반자인 동사에게 보조기기 공급 기회가 열릴 가능성이 높다. 물론 현지기업의 참여 및 원재료 조달 등으로 타 지역 대비 동사의 수주 가능성은 다소 낮을 수 있다. 하지만 건설지연에 민감한 원전산업 특성상, 동사의 안정적인 공급능력 및 풍부한 레퍼런스가 큰 강점으로 작용해 글로벌 수주 Pool을 넓힐 수 있을 것이다.

지역	발주처	계약명	규모	계약금액(백만원)	계약시기	매출인식	착공시점
네덜란드	웨스팅하우스	보르셀 원자력 발전소	2000MW	122,189	1Q27	2Q28	3Q28
불가리아	웨스팅하우스	코즐로두이 원자력 발전소	2200MW	134,408	1Q27	3Q28	3Q28
슬로베니아	웨스팅하우스	크루슈코 원전 2호기	2400MW	134,408	4Q29	2Q32	2Q32
핀란드	웨스팅하우스	국영기업 Fortum의 신규 원전 프로젝트	2000MW	122,189	4Q28	2Q30	2Q30
튀르키예	한수원	Sinop지역 원전 프로젝트	4400MW	195,226	4Q26	2Q28	2Q28
UAE	한수원	바라카 5,6호기 프로젝트	2800MW	124,235	1Q26	3Q27	3Q27
사우디	한수원	신규 2.8GW급 원전 프로젝트	2800MW	124,235	4Q28	2Q30	2Q30

2-(2) SMR, 아직 가능성이지만 미래로 가는 한 걸음

SMR 현재 개화단계로, 당장의 수주 성과를 논하기는 어렵다. 다만 장기적 관점에서 원전산업의 핵심은 SMR 이 주도할 것은 공공연한 가운데, 대형원전의 BOP 역량을 SMR 시장에도 적용시킬 동사의 행보는 기대될 만하다.

보조기기, SMR 에도 납품하는 거예요?

SMR 보조기기 시장 내 동사의 지위는 여전할 것으로 평가. SMR 보조기기는 '30년까지 1~2조원에 이를 전망인데, 현재는 모듈화 과정에서 필수적인 격납구조물 관련 BOP 및 핵연료이송장치의 대한 공급이 예상된다. 특히 이는 SMR 의 효율적인 가동 및 안전에 필수적인 장치로서, 동사는 i-SMR 사업에 해당품목의 개발사로 참여해 상용화에 나섰다. 또한 글로벌 주요 플레이어들과 협력 및 개발에 나섰으며, 해외시장의 가능성도 점쳐지는 상황이다.

주기기 시장으로의 진출

더 나아가, SMR 시장 개화와 함께 **동사의 주기기 시장 진출 가능성도 주목**된다. 물론 동사는 아직 원전 주기기 사업 경험이 없고 '두산에너지빌리티'와 같은 핵심 경쟁사가 존재한다. 그러나 1) SMR 주기기가 동사의 주력품인 HRSG(열회수증기발생기)와 기술적 유사성이 매우 높다는 점 2) 동사 설계 엔지니어링 중심의 업체로서 원전 관련 설비의 기술 개발을 꾸준히 진행해왔으며, 3) 이를 바탕으로 지난 20 년간 많은 수주 레퍼런스를 확장해온 점은 주기기 시장 진입을 가능하게 하는 동사만의 엣지다. 따라서 향후 10 년~20 년간 SMR 프로젝트의 본격적인 착공 및 상용화가 이루어진다면, 동사의 주기기 시장 진입은 물론 원전 밸류체인 내에서 차별화된 성장세를 보일 것으로 판단된다.

** 동사의 SMR 참여 현황

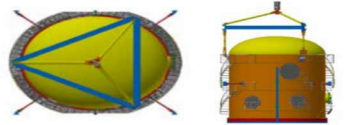
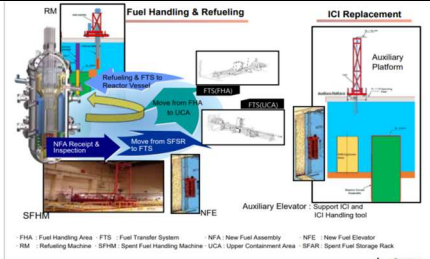
국내: i-SMR 사업의 개발업체

해외: '뉴스케일 파워'의 핵연료이송 장치 벤더로 등록, '토르콘'과 해상용 SMR 개발에 협력

주기기 시장으로의 확장 기대

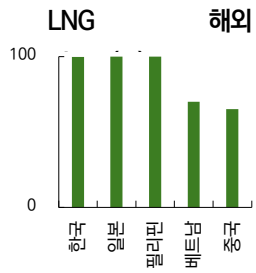
= 기술적 유사성 + SMR 개발 참여
+ 기존 레퍼런스

동사의 SMR용 보조기기 라인업(과거 SMART 사업 및 i-SMR)

품목	용도	비고
CPRSS Lid(격납건물 압력 및 방사능 저감계통 덮개)	SMR 상부 구조물 집합체 외부에 설치되는 캡(CAP)형태의 격납구조물(SMR 은 외부 냉각수를 안 쓰기에, CPRSS Lid 가 필수)	
FHS(핵연료취급계통)	우라늄의 핵연료 핸들링 시스템으로, 핵연료의 인수-검사-이동-저장-장전-인출을 위한 일련의 설비(핵연료의 사용 전만 아니라, 사용 후 이송도 취급하기에 높은 기술력을 필요)	

출처: investing.com, TEAM MYK

+ Upside Point. 암모니아



한국, 일본과 동남아 등 LNG 공급의 대부분을 해외에 의존하는 국가들은 에너지 안보와 LNG 가격 변동 위험으로 암모니아 혼소 발전을 적극 추진 중이다. 암모니아 혼소는 연소시 CO₂를 배출하지 않고, 혼소 비율만큼 탄소배출량을 절감한다. 또한, 전환시 기존 석탄 및 LNG발전소 인프라에 암모니아 혼소 설비만 추가하면 되기에 신규 발전소 증설 대비 Capex가 1/4 수준으로 낮다. 석탄과 LNG 의존도가 높은 국가에서 즉각적인 재생에너지 확대로는 ▲탄소중립, ▲공급안정성, ▲경제성을 확보하기 어렵기에 암모니아 혼소의 도입이 필요하다. 이에 각국이 선택한 암모니아 혼소는 저탄소 전환의 현실적인 대안으로 주목받아 암모니아 시장 규모는 2030년까지 CAGR 27%로 성장할 전망이다.

독보적 원천 기술 보유 업체에게 쏟아지는 러브콜

1GW 기준 투자금액:

: LNG 발전소 1.2조 원 Capex

: 암모니아 혼소발전

2,500억 원 Capex(20% 기준)

한국의 경우 청정수소발전 의무화 제도(CHPS)에 따라 혼소율 20% 목표로 석탄발전소에서 동사와 암모니아 혼소발전 전환을 추진 중이다. 동사는 세계 4대 원천기술인 Amec사의 보일러 원천기술을 보유하고 있어 가장 발전된 형태인 순환유동층 보일러(CFBC)와 미분탄 보일러(PC)의 독보적 설계 업체다. 이에 따라 동사는 삼척과 당진에서 실증 사업을 전개 중인데, 현재 암모니아 혼소보일러의 핵심인, 연료를 연소하는 버너(Burner)를 검증을 진행하고 있다. 실증이 완료되면 삼척발전소에서 2027년까지 CFBC 보일러용 기동용 버너 32기, 당진 발전소에서는 PC 보일러용 기동용 버너 36기를 전면 교체할 예정이다. 이에 따라 동사는 2027년부터 약 2,450억 원의 공급 계약이 이뤄질 전망이다.

N번째 구매는 필연적

Wood社 기술로 얻은 +a

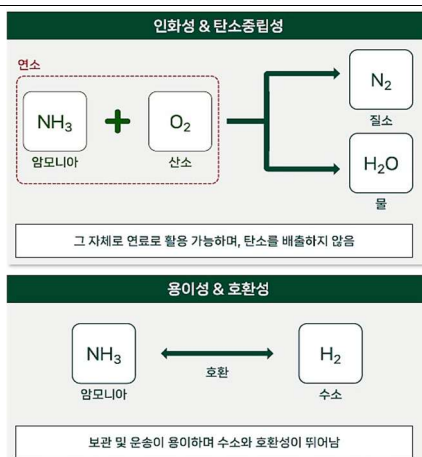
- 1) 독자 기술 소유로 로열티 0원 + 더 낮은 CAPEX로 제안 가능
- 2) Fast Start 모듈화로 납기 단축 최적화

동사의 고객 중 하나인 필리핀은 전체 전력의 3분의 2를 석탄에 의존하기에, 기존 석탄발전 인프라 활용과 탄소 감축이 가능한 현실적 대안으로 암모니아 혼소 보일러를 채택했다. 초기엔 EPC(설계·조달·시공) 역량을 앞세운 두산에너빌리티가 시장을 선점했으나, 필리핀 발전소 시장이 성숙해지며 기술적 완성도와 친환경 연료(암모니아) 적용 가능성 이 더 중요한 선택 기준으로 자리잡았다. 이에 동사가 더 진보된 것으로 평가받는 Wood社의 원천기술 기반의 기술력·가격·납기 경쟁력으로 필리핀 전력 대기업 SMC글로벌로부터 5,177억 규모의 CFBC 보일러 수주에 성공했다.

특히 과거 EPC 협력사 문제로 계약이 해지되었음에도 원발주처가 비에이치아이의 기술력을 신뢰해 직접 재계약을 체결한 점은, 이제 필리핀 시장이 기술적 프리미엄을 갖춘 공급사를 선호한다는 것을 분명히 나타낸다. 현재 필리핀에서 두산에너빌리티와 일본 기업이 암모니아 혼소 실증 프로젝트에 참여 중이지만, 일본 기업은 현지 공급 경쟁이 없고 기술 협력 및 지분 투자 위주로 협력할 계획이다. 따라서 이미 검증을 거친 동사의 기술력 및 경쟁우위로 향후 필리핀에서의 추가 수주 기회를 전망한다.

암모니아 혼소 특징

암모니아 혼소 주요 공급업체



구분	BHI	두산에너빌리티	글로벌 경쟁사(IHI, JERA, MHI 등)
주요 기술	•PC-CFBC 보일러 대상 30% 암모니아 혼소 및 전소 기술 보유 •암모니아 혼소 버너 및 기화 설비 개발	USC 급 PC 보일러 20~30% 혼소 보유	20~50% 혼소, 100% 암모니아 전소 가스터빈 및 보일러 기술
실증 현황	•1MW 파일럿 및 151MW 시제품 개발 완료 •삼척 32 기 교체 및 1000MW 급 실증사업 추진중	•30% 혼소 버너 시험성공 •1000MW 급 신보령 AP 사업준비	일본, 인도네시아 등에서 20~100% 혼소 및 전소 실증 다수 진행
기술력	- NOx 120ppm 이하 유지 - CFBC 보일러 원천기술 보유	NOx 110ppm 수준, 환경 규제 충족	NOx 저감 및 연료 안정성 강화, 고효율 가능

V. Risk

수주 산업의 불확실성, YES OR NO

트럼프 정부의 자국 우선주의 에너지 정책 강화는 수주 산업 고유의 불확실성을 내포한다. 대규모 에너지 인프라 프로젝트는 정부 정책 변화, 경제 여건 악화, 지정학적 요인 등으로 취소되거나 연기될 가능성이 상존하며, 이는 동사의 수주 환경에 직접적 영향을 미칠 수 있다. 실제로 트럼프 행정부는 취임 직후 커먼웰스 LNG 프로젝트 승인을 시작으로 대기 중인 14개의 대형 LNG 프로젝트의 승인을 가속화하고 있으며, 440억 달러 규모의 알래스카 LNG 프로젝트를 관세 압박 수단으로 활용하는 등 프로젝트는 정부 기조에 따라 방향성이 좌우된다.

다만, 전 세계적 에너지 수요 폭증이 개별 프로젝트의 리스크를 상쇄할 것으로 판단한다. AI 데이터센터 전력 수요가 2030년까지 2배 이상 증가할 전망이며, 미국의 공격적인 LNG 수출 정책은 글로벌 LNG 복합화력 인프라 투자를 촉진시켜 HRSG 시장 전체를 확대할 것으로 예상된다. 즉, 미국이 LNG 생산을 정책 수단으로 활용할수록 글로벌 LNG 복합화력 인프라 투자가 증가하여 HRSG 제조업체인 동사에게는 오히려 수혜로 이어질 것이다.

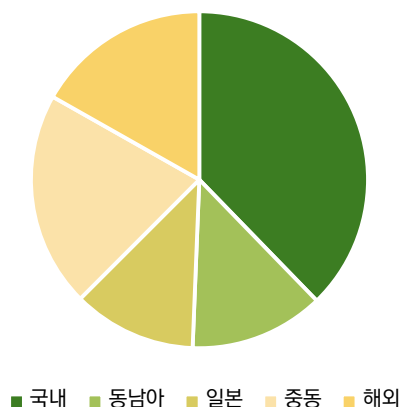
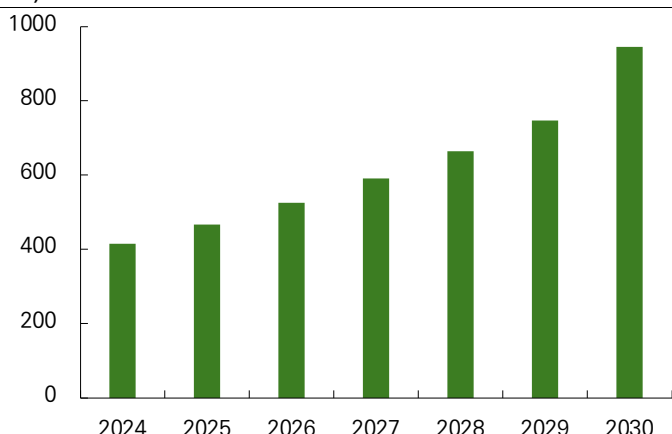
더 나아가 이러한 시장 확대 국면에서 동사의 수주 포트폴리오 다변화 전략이 리스크 완충제 역할로 작용할 것으로 전망한다. 특정 국가에서 프로젝트 취소나 연기가 발생하더라도 중동·아시아·유럽·미주 등 타 지역의 프로젝트로 리스크를 분산할 수 있어, 전체 수주 규모에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단된다.

종합하면, 트럼프 정책이 가져올 에너지 시장 변화는 동사에게 기회 요인이 더 클 것으로 예상된다. 글로벌 에너지 인프라 기업들이 트럼프 재집권을 '에너지 수요 확대의 기회'로 분류하듯, 동사 역시 이러한 메가트렌드의 핵심 수혜주로 자리매김할 것으로 예상된다. 특히 HRSG 원천기술과 28.5% 글로벌 점유율을 바탕으로 GE·시멘스 등 기존 HRSG 경쟁사 대비 가격 경쟁력과 납기 우위를 보유하고 있어, 확장되는 글로벌 에너지 시장에서 시장 점유율을 더욱 확대할 수 있는 여건이 조성되었다. 나아가 한국형 원전 수출과 SMR 기술 선점을 통해 트럼프의 원자력 확대 정책에서도 추가 수혜를 받을 가능성이 높아, LNG 복합화력과 원전이라는 양대 성장축에서 동시 확장이 기대된다고 판단한다.

AI 데이터센터 전력 수요 증가 추이
(TWh)

(단위: 고객 국가 프로젝트 금액 비중)

(단위: %)



출처: IEA, TEAMMYK

출처: 언론종합, TEAMMYK

VI. Valuation

Valuation Method – Peer NTM EV/EBITDA

‘27~28년 평균 EBITDA 1,409억원에, 글로벌 Peer Group의 25년 평균 NTM EV/EBITDA 26.5배를 30% 할인한 18.6배를 적용하였다. 근거는 다음과 같다.

▶ Why? ‘27~28년 평균 EBITDA

: 플랜트 및 기자재 기업들은 수주산업의 특성상, 대규모 계약이 공시된 시점부터 향후 2~3년 뒤 실적 성장과 이익 급증 기대감이 주가에 선반영된다. 당사는 수주-착공-매출 인식에 2~3년의 시차가 존재하여, 25~26년의 본격적인 수주 확보 이후 27~28년에 매출 인식이 집중될 것으로 전망된다. 따라서 현재의 수주잔고 및 신규 수주를 현 주가에 반영시키기 위해, ‘27~28년 평균 EBITDA를 활용하였다.

▶ Why? NTM EV/EBITDA:

: 당사는 대형 프로젝트에 따라 연도별 실적 변동성이 크기 때문에, 과거실적(LTM)보단 12개월(Forward)의 선행 EBITDA를 적용하는 것이 실제 영업현금 창출력을 반영하는데 적합하다고 판단했다. 특히 현재의 LNG 및 원전산업 확대의 기대감은 글로벌 기업들의 NTM EV/EBITDA에 반영되어 있기에, 해당기업들의 멀티플 평균을 적용하였다.

▶ 글로벌 Peer Group 선정: Mitsubishi Heavy Industries, GE Vernova, BWXT, 두산에너빌리티

: 위 기업들은 모두 에너지 및 발전 분야에서 핵심설비를 제공하는 기업으로, 1) HRSG, 원전 기자재 등 동사와 사업성격 및 기술영역의 유사성을 지닌다. 또한 2) 글로벌 에너지 산업 내 주요 플레이어로서 시장 지배력이 높아, 동사의 시장 내 상대적 위치 평가에 적합한 벤치마킹 대상이다.

▶ 30% 할인 근거

: 당사는 Peer 대비 시가총액 및 매출 규모가 작아, 멀티플을 그대로 적용시 왜곡 가능성이 존재한다. 또한 소형주할인(Small Cap Discount)은 통상 20~40% 범위 내에서 적용되므로 보수적 추정을 위해 **30%의 할인율**을 적용한다.

위와 같은 이유로,

- Bull Case: 목표주가 83,900 원, 상승여력 108%

- Base Case: 목표주가 69,300 원, 상승여력 72%, 투자 의견 “BUY”를 제시한다.

EV/EBITDA Valuation Table			
27~28F avg. EBITDA (Bull)	1,409	(억원)	
Target EV/EBITDA	18.57	(배)	
EV	26,168	(억원)	(A)
순차입금	22	(억원)	(B)
주주가치	26,146	(억원)	(A)+(B)
발행주식수	30,944,375		
Target Price	84,500		
Current Price	40,300		
Upside	110%		

EV/EBITDA Valuation Table			
27~28F avg. EBITDA (Base)	1,166	(억원)	
Target EV/EBITDA	18.57	(배)	
EV	21,652	(억원)	(A)
순차입금	22	(억원)	(B)
주주가치	21,630	(억원)	(A)+(B)
발행주식수	30,944,375		
Target Price	69,900		
Current Price	40,300		
Upside	73%		